

WR-IX

Эпистемические горизонты: что наблюдатель внутри мира вообще может различить?

Доступные протоколы, ресурсные сертификаты
и причинная доступность, зависящая от будущего
Математический черновик v0.1

A. A. Malachevsky

ORCID: 0009-0008-6009-3196

World Realizability & Epistemic Horizons (WREN)

9 октября 2026 года

Аннотация

Различие моделей может оставаться неизвестным, быть недоступным при нынешних ресурсах или не порождать различного отклика во всём объявленном классе будущих протоколов. Это разные утверждения. Мы вводим явные бюджеты времени и энергии для протоколов наблюдателя и даём сертификаты точного различения и различения при ограниченной ошибке, сохраняя эквивалентность откликов из WR-I. Конечная адаптивная запись не различает модели, условные законы откликов которых совпадают при каждой общей допустимой истории. Конкретный пример — идеальный меченый световой импульс в плоском расширяющемся кубическом торе в сравнении с его евклидовым накрытием. Первое возвращение существует тогда и только тогда, когда период тора строго меньше оставшегося сопутствующего пути света. Порог детектора добавляет отдельное энергетическое условие. Для экспоненциального расширения выведена точная граница обнаружения по времени и энергии с недостижимой причинной граничной точкой. Гладкие положительные истории расширения могут совпадать на всём заданном прошлом и сколь угодно длинном конечном будущем, но иметь конечный либо бесконечный оставшийся конформный путь. Поэтому совместимость с нынешним фоном не определяет постоянную будущую доступность без дополнительных динамических предпосылок. Девятая статья завершает первый технический цикл на уровне математического черновика для рецензирования; универсальный предел познания или новый космологический закон не устанавливается.

Статус: REVIEWABLE_DRAFT. Независимое внешнее научное рецензирование не установлено. DOI WR-IX не присвоен.

1. Последняя задача первого цикла

Манифест WREN закрепляет за WR-IX различие между неизвестным, сейчас ненаблюдаемым, принципиально недоступным и физически неразличимым [1]. WR-I уже содержит эквивалентность откликов и конечное разделение на компактных областях [2]; WR-II--VI посвящены существованию, геометрии слоёв, историческому и экспериментальному достраиванию и связанным условиям допустимости [3, 4, 5, 6, 7]. WR-VII даёт квантовый ресурсный пример с калиброванными физическими единицами, а не универсальную границу ресурсов наблюдателя [8]. WR-VIII

задаёт конечный нынешний космологический участок и альтернативные кинематические продолжения [9].

Новая задача — построить доступное наблюдателю семейство будущих откликов и его ресурсную границу, а затем проверить, определяется ли эта граница нынешними данными. Мы не переименовываем фактор WR-I в новый результат, не отождествляем порядок уточнения с физическим временем и не переносим кубитный носитель в космологию. Математические аргументы ниже элементарны и самодостаточны; приоритет теорем и исчерпывающая новизна не заявляются.

2. Условия доступа и область действия горизонта

Зафиксируем непустой нынешний класс совместимости C , описание наблюдателя и лаборатории O и класс $\mathcal{P}$ полных конечных протоколов. Каждый протокол имеет общую карту отклика $r_p : C \rightarrow \mathbb{R}$ и сертифицированные верхние оценки $t_p \geq 0$, $e_p \geq 0$ прошедшего собственного времени и энергии запуска. Единицы — секунды и джоули. Скалярные отклики нормированы в указанных единицах отклика. В этом первом абстрактном интерфейсе выполнимость и оценки ресурсов действуют для каждого $W \in C$.

$$\mathcal{A}_{\tau,E} = \{p \in \mathcal{P} : t_p \leq \tau, e_p \leq E\}, \quad \mathcal{A}_\infty = \bigcup_{\tau,E < \infty} \mathcal{A}_{\tau,E}. \quad (1)$$

Здесь $\tau, E \geq 0$; объединение допускает сколь угодно большие конечные ресурсы, но не эксперимент, завершённый в бесконечный момент. Стоимость полного адаптивного протокола должна учитывать все ветви его сертификата. Известные калибровочные избыточности следует заранее отождествить в объявленном носителе. Наблюдатель, класс моделей, допустимые подготовки и соглашение о стоимости входят в условия доступа, а не выводятся из фактора откликов. Если выполнимость зависит от W , пересечение допустимых меток по C задаёт консервативный общий класс. Его горизонт может исчезнуть при действиях с зависящей от модели выполнимостью, обучении или расширении физического носителя. Информативный отказ следует включать в исходы, а не молча исключать.

$$g_{\tau,E}(W, V) = \sup_{p \in \mathcal{A}_{\tau,E}} |r_p(W) - r_p(V)|, \quad g_\infty(W, V) = \sup_{p \in \mathcal{A}_\infty} |r_p(W) - r_p(V)|. \quad (2)$$

Супремум пустого семейства протоколов полагаем равным нулю; бесконечные значения допускаются. Пара $W \neq V$ с $g_\infty = 0$ имеет точный горизонт относительно этих условий доступа. Это равенство откликов, а не онтологическое тождество. «Неизвестно» описывает нехватку информации; «сейчас недоступно» относится к заданному конечному бюджету; «постоянно недоступно» квантифицирует по объявленному объединению. Отсутствие сертификата не доказывает горизонт.

3. Различение, шум и адаптивные протоколы

Утверждение 3.1 (Конечные свидетельства и строгий порог ошибки). *Для заданных выше условий доступа*

$$g_\infty = \sup_{\tau,E < \infty} g_{\tau,E}. \quad (3)$$

Пара точно различается некоторым конечным протоколом тогда и только тогда, когда $g_\infty > 0$. Пусть полное скалярное наблюдение имеет детерминированную аддитивную ошибку в $[-\varepsilon, \varepsilon]$ с одним и тем же $\varepsilon \geq 0$ для каждого протокола. Сертификат одного протокола для худшего случая существует тогда и только тогда, когда $g_\infty > 2\varepsilon$.

Доказательство. Каждый протокол входит в некоторый конечный бюджет, что доказывает обе стороны (3). Положительный супремум содержит положительное свидетельство. Для фиксированного протокола два возможных интервала наблюдений не пересекаются ровно при $|r_p(W) -$

$r_p(V) > 2\varepsilon$. Определение супремума даёт свидетельство выше любого строго меньшего порога. При равенстве интервалы могут касаться; если $g_\infty = 2\varepsilon$, ни один протокол не превышает порог. $\square$

Это утверждение об ограниченной ошибке в худшем случае, а не теорема о статистической мощности. Независимые повторения шума, корреляции, уровни доверия и адаптивная остановка требуют своей модели. Неразличимость в пределах допуска в общем случае нетранзитивна, как уже отмечено в WR-I: отклики $0, \varepsilon, 2\varepsilon$ при допуске $\varepsilon > 0$ дают контрпример. Аргумент конечного разделения на компактной области принадлежит WR-I и здесь не повторяется.

Утверждение 3.2 (Конечное адаптивное замыкание). *Зафиксируем дерево протокола конечной глубины с конечными алфавитами исходов. Действия и остановку выбирает одна политика, рандомизация которой независима от мира-кандидата. Допустимые действия и ресурсные сертификаты общие при каждой истории. Если для W, V каждое общее допустимое действие p при каждой возможной истории h имеет одинаковый условный закон исходов $q_W(y \mid h, p) = q_V(y \mid h, p)$, то законы полной записи с остановкой совпадают.*

Доказательство. Вероятность пустой истории одинакова. По индукции вероятность дочерней истории равна общей вероятности родителя, умноженной на общую вероятность выбора действия политикой и на общую условную вероятность отклика. Остановка добавляет общий множитель и представляется поглощающей меткой. Индукция по конечной глубине доказывает равенство вероятностей каждой записи. $\square$

Равенства отдельных одношаговых распределений недостаточно: два бита могут быть равновероятными в обоих мирах, но всегда совпадать в одном и всегда различаться в другом. Двухшаговая запись их различает. Кроме того, два доступных по отдельности действия могут быть недоступными вместе. Утверждение требует условных законов и стоимости полных политик; оно не оправдывает расширение статического семейства без проверки.

Пример 3.3 (Попарный доступ не означает равномерного доступа). На $C = [0, \infty)$ положим $r_T(\theta) = (T - \theta)_+$ для конечного $T \geq 0$ в безразмерных единицах учебной модели. Любые два различных параметра различаются при некотором конечном T . Однако при каждом фиксированном конечном сроке T_* все $\theta \geq T_*$ дают нулевые отклики для всех $T \leq T_*$. Поэтому никакой конечный срок не идентифицирует весь некомпактный носитель. Это не противоречит результату WR-I на компактной области.

4. Причинный протокол обхода тора

Используем заданную плоскую метрику FLRW с $a \in C^1([0, \infty))$, $a > 0$, $a(0) = 1$:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2, \quad S(T) = c \int_0^T \frac{dt}{a(t)}, \quad S_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} S(T). \quad (4)$$

Координаты $\mathbf{x}$ и S имеют размерность длины; a безразмерен, c имеет размерность длина/время. Сравним пространства $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{T}_L^3 = \mathbb{R}^3/(L\mathbb{Z})^3$, $L > 0$, при одном a . Сопутствующая лаборатория в начале координат запускает идеальный меченый нулевой луч при $t = 0$ вдоль известной оси решётки. Считывается только его первое возвращение. Зеркал, рассеяния, поглощения и ложных возвращений нет. В $\mathbb{R}^3$ этот луч не возвращается. Знание оси, распознавание метки и сбор сигнала — заданные условия калибровки, а не выведенная топология.

Оставшийся конформный путь при его конечности является стандартным сопутствующим расстоянием до горизонта событий для этого наблюдателя и будущей истории; он не равен радиусу Хаббла или прошлому горизонту частиц [10]. Топологические кратные изображения и конструкции накрытия — известные космологические инструменты [11]. Мы используем явный идеальный активный протокол, а не анализ реального каталога или реликтового излучения.

Теорема 4.1 (Строгий критерий первого возвращения). *Луч на торе имеет единственное конечное время первого возвращения T_L тогда и только тогда, когда $L < S_\infty$. При существовании $S(T_L) = L$. Если $L \geq S_\infty$, при каждом конечном сроке его отклик отсутствия возвращения совпадает с евклидовым.*

Доказательство. Нулевое условие даёт $dx/dt = c/a(t)$ на поднятой оси, откуда $x(T) = S(T)$. Первая положительная точка решётки равна L . Поскольку $S'(T) = c/a(T) > 0$, функция S непрерывна и строго возрастает от нуля. Она достигает каждого $0 < L < S_\infty$ ровно один раз. Для каждого конечного T положительный хвост интеграла даёт $S(T) < S_\infty$, если предел конечен; при бесконечном пределе вывод очевиден. Поэтому равенство $L = S_\infty$ не даёт конечного возвращения. $\square$

Длина равна L , а не радиусу инъективности $L/2$ и не условию участка $2R$ из WR-VIII. Произвольные направления могут не замыкаться; неизвестная ориентация требует дополнительных протоколов. Эквивалентность отсутствия возвращения относится к объявленным наблюдениям меченого обхода. Она не доказывает совпадения всех глобальных классических полей, спектров мод, квантовых состояний или мыслимых экспериментов. В частности, отсутствие возвращения к одному сроку не различает большой тор и его накрытие.

5. Граница обнаружения по времени и энергии

Теперь потребуем неубывания a и введём предел энергии запуска $E_{\max} \geq 0$ и порог детектора $E_d > 0$ в джоулях. Объявленная модель пакета в геометрической оптике сохраняет число фотонов и даёт собранную энергию $E_{\text{arr}} = E_0/a(T_L)$ при энергии запуска E_0 и $a(0) = 1$ по стандартному соотношению космологического красного смещения [10]. Сбор всего пакета, отсутствие потерь и детерминированный включающий порог — идеализации. Предел не учитывает подготовку и расходы лаборатории и не является универсальной границей полной энергии. Дифракция, обратное влияние на метрику, квантовая модель обнаружения и реализуемый прибор не удостоверяются.

Утверждение 5.1 (Условный ресурсный сертификат). *Обнаружимое первое возвращение к сроку $\tau < \infty$ с $0 \leq E_0 \leq E_{\max}$ существует тогда и только тогда, когда*

$$L < S_\infty, \quad T_L \leq \tau, \quad E_{\max} \geq E_{\text{req}}(L) := E_d a(T_L). \quad (5)$$

Доказательство. Теорема 4.1 даёт единственное возвращение. Условие обнаружения имеет вид

$$E_0/a(T_L) \geq E_d \iff E_0 \geq E_d a(T_L).$$

Такая энергия помещается под предел ровно при (5); выбираем $E_0 = E_{\text{req}}$. Равенства для конечного срока и порога детектора включены согласно заданным соглашениям. $\square$

Следствие 5.2 (Экспоненциальный пример). *Для $a(t) = e^{Ht}$, $H > 0$ в обратных секундах, положим $x = HL/c$. При $0 < x < 1$*

$$S(T) = \frac{c}{H}(1 - e^{-HT}), \quad S_\infty = \frac{c}{H}, \quad T_L = -\frac{1}{H} \log(1 - x), \quad E_{\text{req}} = \frac{E_d}{1 - x}. \quad (6)$$

При $E_{\max} \geq E_d$ обнаружимые положительные периоды при конечном бюджете имеют вид

$$0 < L \leq L_{\text{det}}(\tau, E_{\max}) = \frac{c}{H} \min\{1 - e^{-H\tau}, 1 - E_d/E_{\max}\}. \quad (7)$$

При $E_{\max} < E_d$ множество пусто; оно пусто и при нулевой правой границе.

Доказательство. Интегрируем (4) и решаем $S(T_L) = L$. Затем $a(T_L) = (1 - x)^{-1}$. Подстановка в (5) даёт $x \leq 1 - e^{-H\tau}$ и $x \leq 1 - E_d/E_{\max}$. Неубывание $a \geq 1$ исключает обнаружение при $E_{\max} < E_d$. $\square$

При $H\tau = \log 2$ и $E_{\max} = 2E_d$ крайний период $L = c/(2H)$ обнаруживается ровно при обоих равенствах. При $L = c/H$ возвращения в конечное время нет даже при неограниченной энергии запуска. При $x \uparrow 1$ время T_L расходится логарифмически, а E_{req} как $(1-x)^{-1}$. Фиксированный энергетический предел даёт более строгую границу обнаружения, чем причинная доступность. Это разные причины одинаковых откликов отсутствия обнаружения.

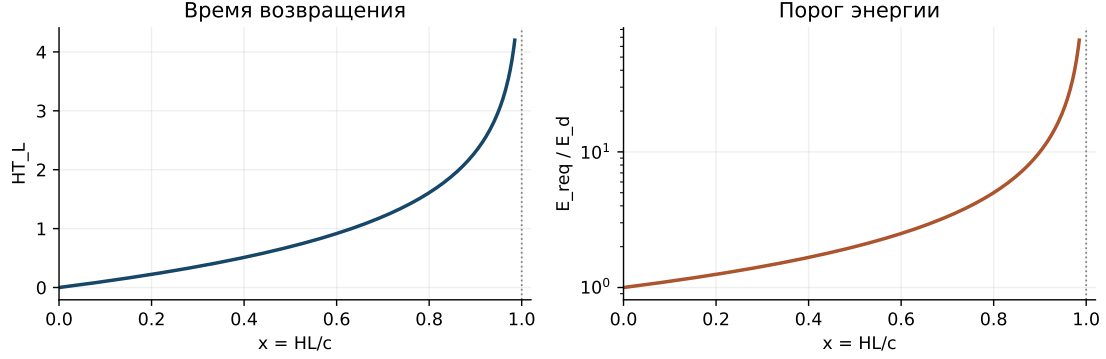


Рис. 1: Синтетическая экспоненциальная модель: нормированное время возвращения и необходимая энергия. Причинная граница $x = 1$ исключена; конечные ресурсные пороги могут достигаться. Подгонки космологических данных нет.

6. Нынешняя совместимость не фиксирует будущую доступность

Теорема 6.1 (Гладкое совпадение при различной сходимости хвостов). *Зафиксируем $H > 0$, $T_* > 0$ и $\delta > 0$. Существуют положительные, строго расширяющиеся C^∞ масштабные факторы на $\mathbb{R}$, оба равные e^{Ht} при всех $t \leq T_*$, но имеющие конечный либо бесконечный S_∞ от $t = 0$.*

Доказательство. Положим $\rho(u) = e^{-1/u}$ при $u > 0$ и ноль иначе; введём

$$s(u) = \frac{\rho(u)}{\rho(u) + \rho(1-u)}, \quad h_-(t) = \begin{cases} H, & t \leq T_*, \\ H[1 - s((t - T_*)/\delta)] + \frac{Hs((t - T_*)/\delta)}{1 + H(t - T_*)}, & t > T_*. \end{cases} \quad (8)$$

Знаменатель в определении s всюду положителен; $s = 0$ при $u \leq 0$, $s = 1$ при $u \geq 1$, функция гладка и плоска в обеих точках склейки: каждая производная $e^{-1/u}$ является многочленом от $1/u$, умноженным на $e^{-1/u}$, и стремится к нулю при $u \downarrow 0$. Поэтому h_- гладок и положителен, совпадает с H до T_* включительно и равен $H/[1 + H(t - T_*)]$ после $T_* + \delta$. Определим

$$a_+(t) = e^{Ht}, \quad a_-(t) = \exp\left(\int_0^t h_-(v) dv\right). \quad (9)$$

Оба имеют указанное прошлое и $\dot{a}_\pm/a_\pm > 0$. При $t \geq T_* + \delta$

$$a_-(t) = A[1 + H(t - T_*)], \quad A = \frac{a_-(T_* + \delta)}{1 + H\delta} > 0. \quad (10)$$

Интеграл обратной величины имеет расходящийся логарифмический хвост, тогда как a_+ даёт $S_\infty = c/H$. Гладкость также обеспечивает совпадение всех производных при T_* . $\square$

В калиброванном плоском нынешнем носителе обе истории имеют $H(z) = H$ и $D(z) = cz/H$ на любом заданном конечном $[0, Z]$. Период $L \geq c/H$ не даёт конечного возвращения при a_+ , но даёт его при a_- в некоторое конечное время и при конечной пороговой энергии. Для сравнения топологических продолжений на ограниченном нынешнем участке WR-VIII дополнительно

требуется $L > 2cZ/H$; выбор $L > \max\{c/H, 2cZ/H\}$ удовлетворяет обоим условиям. Совпадение остальных нынешних полей по-прежнему требует явной предпосылки копирования участка. До T_* фоны точно совпадают. Здесь меняется хвост будущего, а не компактный всплеск. Предписанный закон эволюции материи, аналитичность или фиксированное семейство космологических параметров могут исключить эту конструкцию; здесь они не заданы. Это кинематический контр-пример к выводу о постоянном доступе из нынешних фоновых откликов, а не пара решений одной объявленной теории материи.

Утверждение 6.2 (Компактные изменения будущего сохраняют тип сходимости). *Если положительные непрерывные a, b совпадают при всех $t \geq T_1 < \infty$, то $\int_0^\infty dt/a(t)$ конечен тогда и только тогда, когда конечен $\int_0^\infty dt/b(t)$.*

Доказательство. Каждая обратная величина ограничена на компактном интервале $[0, T_1]$, поскольку знаменатель имеет положительный минимум. Остальные хвосты совпадают. $\square$

Численное значение конечного пути всё же может меняться; фиксированный L может пересечь это значение. Поэтому компактные будущие всплески WR-VIII устанавливают временную неоднозначность, но сами по себе не могут переключить конечную конформную доступность в бесконечную. Теорема 6.1 даёт необходимую конструкцию некомпактного хвоста.

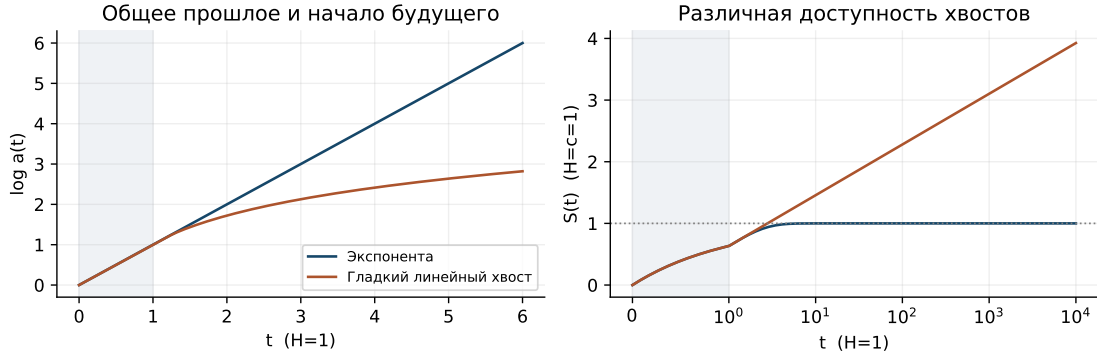


Рис. 2: Синтетический пример $H = c = 1$, $T_* = 1$, $\delta = 1/2$. Истории и доступность совпадают до переключения; затем экспоненциальный путь стремится к единице, а путь с гладким линейным хвостом неограничен. Конечные значения графика не доказывают расходимость; её доказывает формула (10).

7. Неизвестные будущие и порядок кванторов

Утверждение 7.1 (Возможный и исключённый доступ через обход). *Пусть $\mathcal{G} \neq \emptyset$ — объявленное семейство положительных будущих масштабных факторов из раздела 4. Фиксированный период $L > 0$ не имеет конечного причинного возвращения ни при одном $\gamma \in \mathcal{G}$ тогда и только тогда, когда*

$$L \geq \sup_{\gamma \in \mathcal{G}} S_\infty^{(\gamma)}. \quad (11)$$

Возвращение возможно хотя бы в одном будущем ровно тогда, когда некоторое $S_\infty^{(\gamma)} > L$. Возвращение в каждом будущем требует $L < S_\infty^{(\gamma)}$ для каждого γ ; это не влечёт общего конечного ресурсного сертификата.

Доказательство. Применим теорему 4.1 к каждому будущему. Условие $L \geq S_\infty^{(\gamma)}$ для всех γ равносильно (11) с обычным расширенным супремумом. Последний вывод следует из примера ниже. $\square$

Пример 7.2 (Все возвращения существуют, но общего бюджета нет). Положим $H_n = H_0(1 - 1/n)$, $a_n = e^{H_n t}$, $n \geq 2$ и $L = c/H_0$. Каждая история имеет $S_\infty^{(n)} = L/(1 - 1/n) > L$, но их инфимум равен L и не достигается. Формулы (6) дают

$$T_n = \frac{\log n}{H_0(1 - 1/n)} \rightarrow \infty, \quad E_{\text{req},n} = nE_d \rightarrow \infty. \quad (12)$$

Поэтому $\forall \gamma \exists (\tau, E)$ нельзя заменить на $\exists (\tau, E) \forall \gamma$. Требование $L < \inf_\gamma S_\infty^{(\gamma)}$ ошибочно исключило бы этот пример. Здесь H_n образуют семейство с неопределённой нынешней скоростью, а не точно общие нынешние данные теоремы 6.1.

8. Научная граница утверждений и завершение цикла

Главное различие проходит между классом откликов при нынешних ресурсах и горизонтом относительно обоснованных будущих условий доступа. В примере явно фиксируются будущее расширение, ориентация решётки, перенос пакета, порог детектора и допустимые запуски. Изменение любого из этих условий может менять сертификат. Причинный горизонт ограничивает перенос информации; он не означает отсутствия математической или физической структуры за ним. Точное равенство отклика обхода ничего не говорит о других протоколах.

Математическая история FLRW не становится автоматически решением предписанной теории материи или реалистичной вселенной. Для физического анализа нужны корректно поставленная модель материи и гравитации, возмущения и поля, начальные и граничные данные, существование наблюдателя, динамика приборов, неопределённость направления, потери и статистика обнаружения. Здесь это не удостоверяется. Известные формулы горизонта событий и красного смещения, накрытия тора, интервалы ограниченной ошибки и аргументы условных произведений — предшествующие инструменты. Вклад состоит в явных условиях доступа и ресурсов WREN и контрпримере с хвостом будущего; более широкий приоритет не установлен.

Это девятая и последняя техническая статья первого цикла манифеста. Она не объявляет все девять статей опубликованными, отрецензированными или объединёнными в репозитории. WR-V остаётся отдельным черновиком для рецензирования; публикация WR-VII сообщена автором и ожидает проверки депонированных файлов; WR-VIII v0.2 депонирована с DOI 10.5281/zenodo.23266980. Ранние замороженные источники сохранены. Открытые зависимости PR и научное рецензирование отделены от завершения этого черновика. Последующий синтез требует собственной области и доказательств. WREN и Boundary Compensation остаются отдельными программами.

Воспроизведение и аудит. Комплект содержит общий двуязычный LaTeX, аналитические иллюстрации, автономную демонстрацию, символьные и численные проверки, проверку граничных случаев, карту источников и аудит. Вычисления проверяют конечные свидетельства и реализации; утверждения о бесконечных хвостах устанавливаются доказательствами. Раскрываются подготовка текста с помощью ИИ и автоматизированный технический аудит. Они не являются независимым внешним научным рецензированием; принятие журналом или депонирование WR-IX не являются.

Список литературы

- [1] A. A. Malachevsky. *WREN-00: Manifesto and Research Programme*, v0.1 (2026), Разделы 8, 10--11. <https://github.com/AIDevelopersMonster/WREN/tree/3963c3b71f464b7de85750fd4a51d680943d5162/docs/WREN-00>.
- [2] A. A. Malachevsky. *Response-Defined World Spaces*, WR-I v0.3 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23210258.

- [3] A. A. Malachevsky. *Finite Consistency and Global World Realizability*, WR-II v0.5 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23224154.
- [4] A. A. Malachevsky. *Geometry of Admissible World Fibres*, WR-III v0.6 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23228682.
- [5] A. A. Malachevsky. *Response-Conditioned Global Completion and the Status of the Past*, WR-IV v0.6 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23248138.
- [6] A. A. Malachevsky. *Experiment and Realization Selection*, WR-V v0.3 (2026).
Неопубликованный черновик репозитория.
- [7] A. A. Malachevsky. *The Aquarium Bounds*, WR-VI v0.2 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23254619.
- [8] A. A. Malachevsky. *Energy-Time Frontiers of World Realizability*, WR-VII v0.2 (2026).
Сообщённый автором DOI: 10.5281/zenodo.23264253; депонированные файлы ожидают проверки.
- [9] A. A. Malachevsky. *The Cosmological Fibre: Universes Compatible with Our Universe Today*, WR-VIII v0.2 (2026). DOI: 10.5281/zenodo.23266980.
- [10] T. M. Davis and C. H. Lineweaver. *Expanding Confusion: Common Misconceptions of Cosmological Horizons and the Superluminal Expansion of the Universe*. Publ. Astron. Soc. Aust. **21**, 97--109 (2004). DOI: 10.1071/AS03040. arXiv:astro-ph/0310808v2, Приложение А, формулы (23), (28).
- [11] J.-P. Luminet. *The Status of Cosmic Topology after Planck Data*. Universe **2**(1), 1 (2016). DOI: 10.3390/universe2010001. arXiv:1601.03884v2, Разделы 2--3.